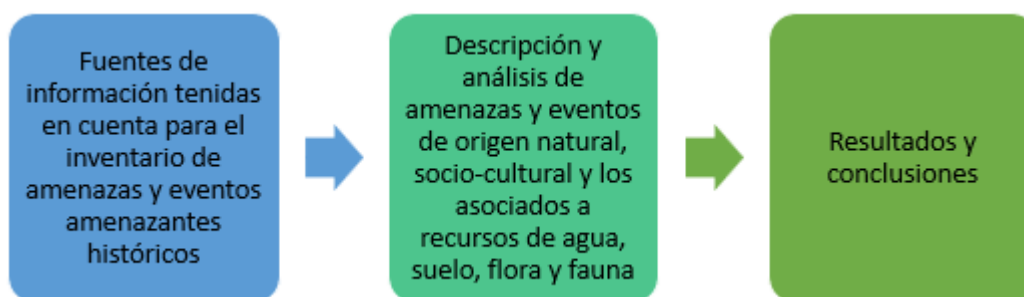


1. CARACTERIZACIÓN HISTÓRICA DE AMENAZAS Y EVENTOS AMENAZANTES

Las amenazas a las que está expuesto el territorio del distrito de Cartagena de Indias fueron identificadas con base en la recopilación y análisis de información existente, relacionada con los eventos de desastre históricos naturales que han ocurrido en el área de estudio; y con base en ejercicios, estudios, instrumentos de planificación, entre otros documentos, que analizan y zonifican los tipos y niveles de amenaza. También se tomaron como base los talleres de participación con los actores del territorio, diagnósticos participativos y la aplicación de encuestas

Figura 1. Caracterización histórica de las amenazas probables del distrito de Cartagena de Indias



Fuente: Los Autores con base en guía POMCA (2014), 2022

1.2. FUENTES DE INFORMACIÓN TENIDAS EN CUENTA PARA EL INVENTARIO DE EVENTOS HISTÓRICOS

En esta etapa se revisaron 12 fuentes de información, en la Figura 2 se muestran las fuentes tenidas en cuenta. A continuación, se presentan los resultados asociados al análisis de las diferentes fuentes de información.

Figura 2. Fuentes de información tenidas en cuenta

Fuentes oficiales

- Inventario de eventos históricos de desastres naturales en el distrito de Cartagena de Indias (OAGRD)
- Servicio Geológico Colombiano (SIMMA)
- Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM)
- Plan Departamental de Gestión del Riesgo de Bolívar
- Plan de Ordenamiento Territorial de Cartagena de Indias del 2001
- Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica Ciénaga de la Virgen (POMCA)
- Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica Canal del Dique (POMCA)
- DesInventar
- Plan Distrital de Gestión de Riesgo de Cartagena (PDGR)

Otras fuentes

- Talleres de participación ciudadana
- Encuestas a la comunidad (MM, Inundaciones, Avenidas Torrenciales)
- Grupos focales

Fuente: Autores, 2022

A continuación, se describen las fuentes tenidas en cuenta para el desarrollo del estudio.

1.2.1. Base de datos del inventario de eventos históricos de la Oficina de Gestión de Riesgo de Cartagena

La Oficina Asesora De Gestión de Riesgo de Cartagena de Indias (OAGRD) suministró información del histórico de emergencias atendidas por remoción en masa desde el evento extremo del 28 de agosto de 2022 y dentro de la calamidad pública por decreto N° 1351 de 2022 a la fecha.

La OAGRD tiene un reporte de 916 emergencias que se han registrado en el 2022, de las cuales 54 contienen información completa como se muestra en la Tabla 1 con número de ítem, solicitud de visita, fecha de visita, tipo de visita, fenómeno amenazante, fenómeno importante, tipo de riesgo, barrio, localidad atendida y coordenadas. Los restantes 862 eventos no contienen información completa.

Tabla 1. Sección del registro de emergencias de la OAGRD

ÍTEM	SOLICITUD DE VISITA N° Oficio- Correo Institucional I-Call Center- Redes Sociales- Dirección	FECHA DE VISITA (DD/MM/AAAA)	TIPO DE VISITA (Inspección Técnica, Monitoreo, Emergencia, Reunión, Certificación, Cuerpo Élite, Transporte Vertical)	FENOMENO AMENAZANTE	FENOMENO IMPORTANTE	TIPO DE RIESGO (Ambiental, Estructural, Eléctrico, Tecnológico, Natural, Biológico)	BARRIO	LOCALIDAD ATENDIDA	COORDENADAS
623	ERI # 7	29/08/2022	EMERGENCIA	ESTRUCTURAL	AFECTACION ESTRUCTURAL	ESTRUCTURAL	DANIEL LEMAITRE SECTOR 20 DE JULIO	1	10,435827, -75.520466
624	EMERGENCIA	29/08/2022	EMERGENCIA	DESGLIZAMIENTO Y REMOCION	DESGLIZAMIENTO	ESTRUCTURAL	NARIÑO SECTOR LOMAS DEL ROSARIO	1	10.424411, -75.530594
625	OAGRD	29/08/2022	EMERGENCIA	DESGLIZAMIENTO Y REMOCION EN MASA	DESGLIZAMIENTO	ESTRUCTURAL	NARIÑO SECTOR LOMAS DEL ROSARIO	1	10.4260317,-75.5331159
626	OAGRD	31/08/2022	EMERGENCIA	AFECTACION ESTRUCTURAL	AFECTACION ESTRUCTURAL	ESTRUCTURAL	ZARAGOCILLA	1	10.4025525,-75.5043714
633	CORREO INSTITUCIONAL	31/08/2022	EMERGENCIA	RIESGO ESTRUCTURAL	AFECTACION ESTRUCTURAL	ESTRUCTURAL	ZARAGOCILLA	1	10.4025525,-75.5043714
635	REDES SOCIALES DE OAGRD	02/09/2022	EMERGENCIA	REMOCION EN MASA POR LLUVIAS	DESGLIZAMIENTO	NATURAL	DANIEL LEMAITRE SECTOR LA PAZ	1	10.431981, -75.521423

Fuente: Autores, 2022

La información de los 54 registros de emergencia se clasifica en cuatro tipos de fenómenos: (i) Afectación estructural, (ii) Deslizamiento, (iii) Inundación y deslizamiento y, (iv) Lluvias.

En la Figura 3 se presenta la distribución porcentual de los fenómenos de emergencia reportados por la OAGRD, de esta manera se tiene que en total se reportaron 43 eventos de deslizamiento correspondientes al 80% de los fenómenos, el 11% de los eventos corresponde a afectaciones de tipo estructural (casas, edificios, o árboles caídos), se reportaron 4 fenómenos de lluvias (las cuales ocasionaron inundaciones) y en el reporte se cataloga 1 evento como inundación y deslizamiento.

Así mismo, se puede observar la ubicación de cada uno de fenómenos reportados en la Figura 4, donde se puede visualizar que las zonas con mayor registro de eventos de emergencias se concentran en el casco urbano de la ciudad, mayoritariamente en los barrios aledaños al cerro de La Popa y a la Loma del Marión. Sin embargo, también se registran eventos en el área rural; un deslizamiento en la zona norte de la Isla de Tierra Bomba y un fenómeno de lluvia asociado a inundación en el corregimiento de Pontezuela.

Cabe resaltar que el evento reportado como inundación y deslizamiento se produjo debido a las lluvias de finales del mes de agosto, pero no se registra el lugar donde se localizó la emergencia.

Figura SEQ Figura 1* ARABIC 4.
Localización de los fenómenos de
emergencia reportados por la OAGRD

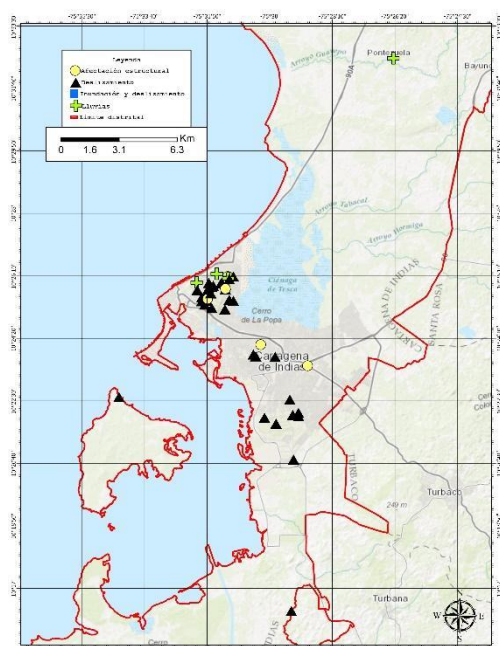
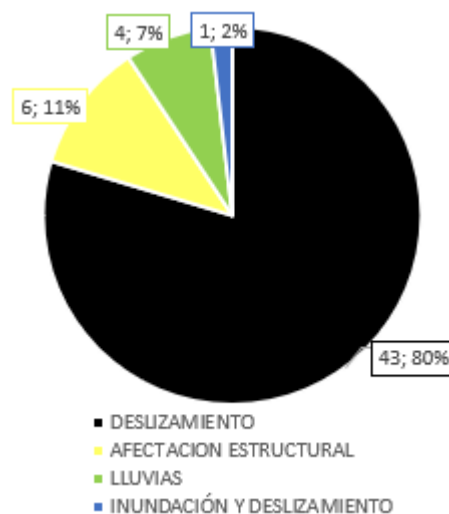


Figura SEQ Figura 1* ARABIC 3.
Distribución de los fenómenos de
emergencia reportados por la OAGRD



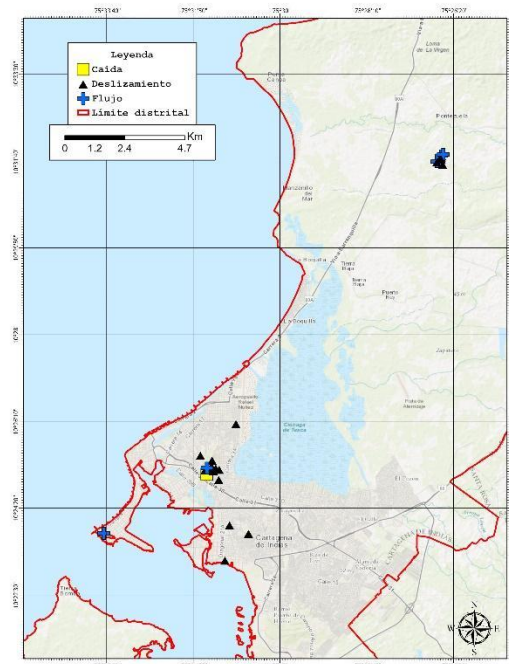
Fuente: Oficina de Gestión de Riesgo de Cartagena, 2022

1.2.2. Base de datos del Servicio Geológico Colombiano – Sistema de Información de Movimientos en Masa

Mediante la plataforma del Sistema de Información de Movimientos en Masa (SIMMA) se obtuvo un registro histórico de los eventos de remoción en masa (MM) que se han presentado en el distrito de Cartagena de Indias, con reportes no consecutivos desde el año 1938 hasta el 2017.

Los fenómenos se concentran principalmente en el cerro de La Popa, en la Loma del Marión y en el corregimiento de Pontezuela. En la Figura 5 también se pueden observar reportes de flujos en Bocagrande y en el barrio San Francisco hacia el sur del aeropuerto Rafael Núñez.

Figura 5. Localización de los MM reportados por el SIMMA



Fuente: Sistema de Información de Movimientos en Masa, 2022

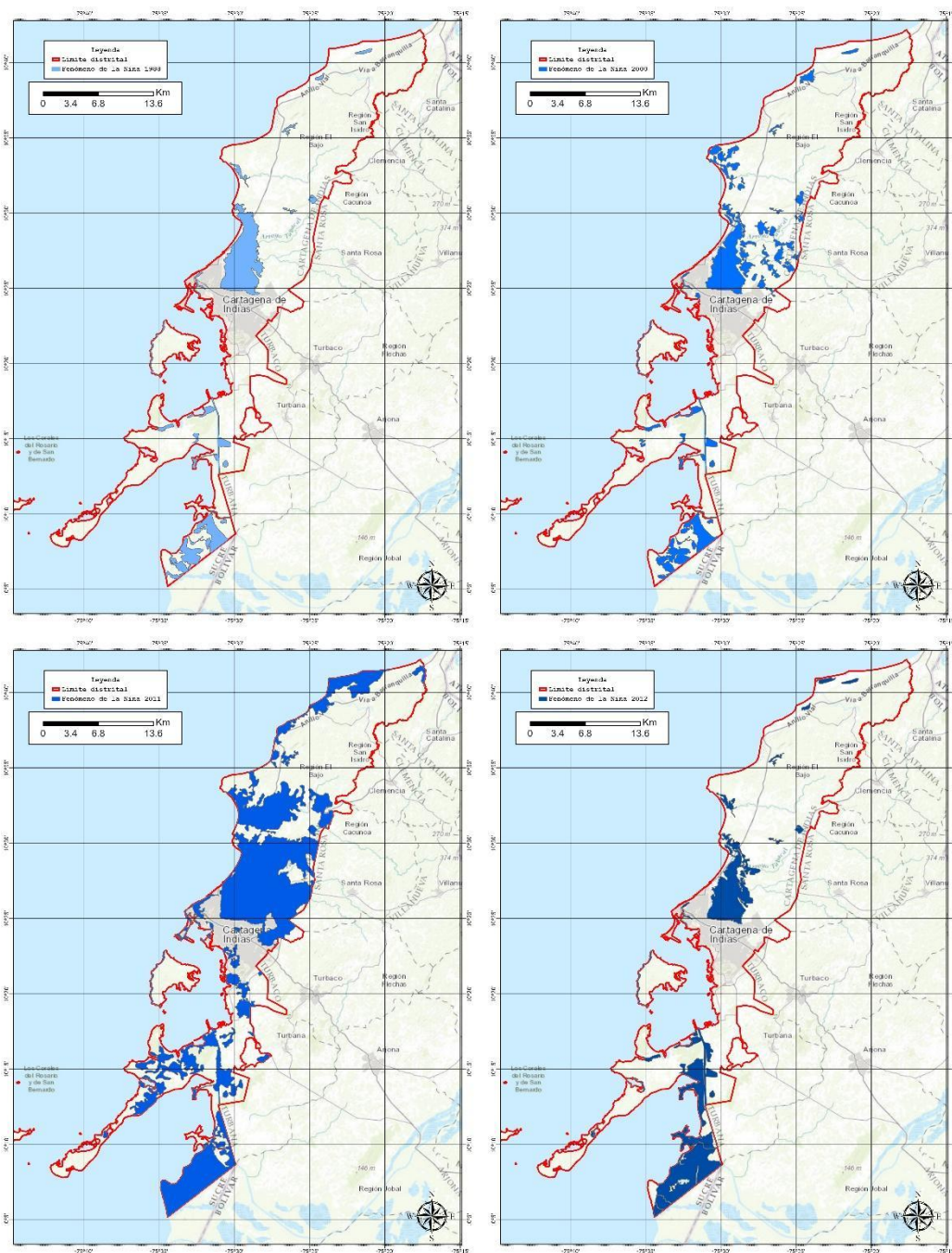
En total se han reportado en la plataforma 43 MM clasificados como caída, deslizamiento y flujo.

De acuerdo a la base de datos, 2006 fue el año con mayor número de reportes de MM; 5 deslizamientos reportados en el mes de octubre distribuidos en los alrededores del cerro de La Popa y en el corregimiento de Pontezuela. Durante 1995 se reportaron 4 deslizamientos importantes y en el 2000 también se reportaron 4 eventos de deslizamiento concentrados en la Loma del Marión.

1.2.3. Base de datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

La base de datos del IDEAM se encuentra disponible en su plataforma virtual, de ésta se obtuvieron 4 mapas a escala 1:100.000 con las áreas reportadas por inundación a causa del fenómeno de La Niña en los años 1988, 2000, 2011 y 2012.

Figura 6. Mapas de inundaciones por fenómeno de la Niña



Fuente: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 2022

El fenómeno de La Niña se caracteriza por un enfriamiento por debajo de lo normal de las aguas del océano Pacífico tropical lo cual genera un cambio en el patrón de comportamiento de los vientos y por lo tanto de las lluvias. La región Andina y Caribe de Colombia presentan un incremento en las precipitaciones durante el fenómeno.

Podría decirse que La Niña es un fenómeno natural que consiste en la variación de la temperatura de la superficie del mar, se presenta con mayor intensidad por temporadas y su afectación está ligada a otros fenómenos oceanográficos y factores de riesgo. Los eventos de La Niña categorizados como más fuertes en Colombia se dieron durante años 1970-1971, 1988-1989, 1999-2000 y 2011-2012.

En la Figura 6 se puede apreciar que las áreas inundadas durante cada uno de estos años han variado, predominando las áreas asociadas a humedales y cuerpos de agua como la Ciénaga de La Virgen, los humedales al sur de Cartagena asociados al Canal del Dique en la zona de disputa de terreno con el municipio de Turbana.

De la Figura se puede concluir que el año con mayor inundación ha sido 2011, sin embargo, en años anteriores la mancha de inundación pudo haber sido mayor pero no se presenta en el mapa por falta de registros.

El geoportal del IDEAM cuenta con una amplia base de datos de registros históricos de inundación, sin embargo, la mayoría de los archivos presentan problemas al abrirllos luego de ser descargados por lo que no se logran visualizar completamente.

1.2.4. Base de datos del Plan Departamental de Gestión de Riesgo de Bolívar

El Plan Departamental de Gestión del Riesgo de Bolívar es un documento que sintetiza el trabajo de las entidades que hacen parte del Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD), en este plan básicamente se realiza un análisis por ecorregiones, de los tipos de amenazas presentes en el departamento. El Distrito de Cartagena junto a los municipios de Santa Catalina, Clemencia, Santa Rosa, Turbaco y Villanueva corresponden a la denominada Ecorregión Zona Costera y Ciénaga de La Virgen.

Los tipos de amenazas naturales identificados para la ecorregión del Distrito de Cartagena se presentan en la Tabla 2, los más frecuentes (eventos que se presentan más de una vez en el año o por lo menos una vez en un período de uno otros años) son los vendavales, las inundaciones y la remoción en masa. Los tipos de daños probables debido a estas amenazas corresponden principalmente a afectación parcial de viviendas e infraestructura localizada en las riberas, daños en cultivos por inundación lenta por escorrentía, riesgo de destrucción de viviendas y de infraestructura localizada (vías, redes de conducción de servicios en general) por eventos de remoción en masa y, desaparición gradual de playas, formación y retroceso de acantilados, invasión marina de áreas de cultivo, destrucción de infraestructura, pérdida de oportunidades turísticas por erosión costera.

Tabla 2. Tipo de amenazas por ecorregiones en el departamento de Bolívar

Consolidado tipo de amenazas identificadas por ecorregiones
--

	Costera y Ciénaga de la Virgen	Canal Dique del	Montes de María	Montañosa Serranía de San Lucas	Inundable Depresión Momposina
Huracanes	X	-	-	-	-
Vendavales	X	X	X	X	X
Amenaza cerámica	-	-	-	X	X
Sequía y desertificación	-	X	X	X	X
Inundaciones	X	X	X	X	X
Avenidas torrenciales	-	-	X	-	-
Sismos	X	-	-	-	-
Remoción en masa	X	X	X	X	-
Erosión	X	X	X	X	X
Tsunamis	X	-	-	-	-
Diapirismo de lodos	X	-	-	-	-
Incendios forestales	X	-	X	X	X
Derrames	X	X	X	-	X
Explosiones	-	X	-	-	X
Incendios estructurales	X	-	-	-	X

Fuente: Plan Departamental de Gestión de Riesgo de Bolívar, 2012

A pesar de que la información contenida en el Plan Departamental de Gestión del Riesgo de Bolívar no es reciente y que no fue posible determinar la espacialización de las amenazas por la escala de los datos, se consideró pertinente referenciar lo anterior para este análisis de eventos históricos ya que aporta datos sobre las afectaciones por tipos de amenazas en el departamento.

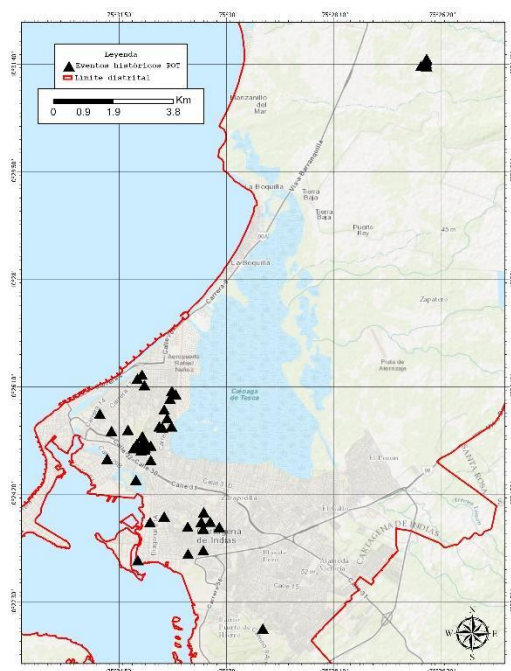
1.2.5. Base de datos del Plan de Ordenamiento Territorial de Cartagena de Indias

El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Cartagena vigente a la fecha es el de 2001, fue adoptado mediante el Decreto 0977 2001 (20 de noviembre).

En el capítulo IV del decreto, se presenta la “Determinación y ubicación de zonas de riesgo para la localización de asentamientos humanos” y desde el artículo 30 al 48 se describen las áreas de riesgo, información básica, susceptibilidad a la inundación, los riesgos por fenómenos de remoción en masa, la expansión de los suelos, amenazas por fenómenos sísmicos, amenaza de diapiroismo – volcanismo de lodos, susceptibilidad a la licuación de suelos, susceptibilidad a la erosión costera, también se presentan medidas para atender las áreas de riesgo para cada uno de los fenómenos descritos anteriormente y finalmente se hace referencia a la utilización de áreas con susceptibilidad de riesgo.

A continuación, se presenta un mapa con los puntos denominados como eventos históricos de deslizamientos y/o remoción en masa contenidos en la geodatabase del POT rural de Cartagena. Cabe resaltar que se presentan eventos registrados desde 1938 hasta el 2015 por estudios, prensa y entidades oficiales.

Figura 7. Localización de eventos históricos registrados en el POT de Cartagena



Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de Cartagena de Indias, 2001

1.2.6. Base de datos del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica Ciénaga de la Virgen

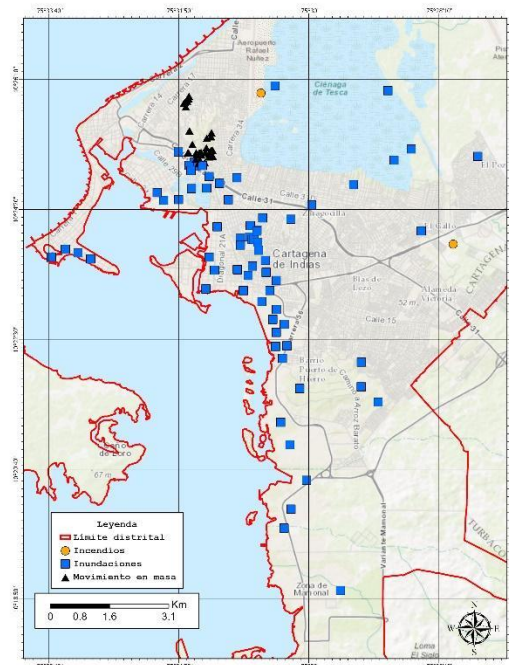
En el documento de Diagnóstico del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica Ciénaga de la Virgen (POMCA) se realiza la caracterización de las

condiciones de riesgo para esta cuenca que cubre un porcentaje considerable del área de la zona centro y norte del Distrito de Cartagena.

El POMCA identifica tres tipos de eventos o fenómenos: incendios forestales, inundaciones y movimientos en masa. De acuerdo al registro histórico de estos eventos la ocurrencia de estos en la cuenca se distribuye en un 68% de inundaciones, 30% de movimientos en masa y 2% de incendios forestales, esta tendencia se mantiene para el Distrito de Cartagena como se puede observar en la Figura 8.

Los reportes de movimientos en masa son principalmente de tipo deslizamiento y se concentran en el sector Norte de Cartagena, en el Cerro de La Popa, con algunos flujos de lodo y volcamiento flexural de roca. En total se registran 34 eventos de movimientos en masa los cuales presentan una elevada recurrencia desde 1994 hasta 1998. Se observa que los acontecimientos registrados están condicionados principalmente por la parte inferior de la Formación La Popa, donde las rocas son calizas poco consolidadas por su gran contenido de arcillas

Figura 8. Eventos históricos registrados en el POMCA Ciénaga de la Virgen



Fuente: Autores, 2022

Las zonas afectadas por eventos históricos de inundaciones se concentran principalmente en el área de influencia de corrientes marinas y fluviales como el Arroyo Grande, el Canal Chanpunda, el Canal de San Pedro, el Arroyo Maretira, el Arroyo Largo, el Arroyo La Estancia y el Arroyo La Hormiga. El área metropolitana de Cartagena suele presentar inundaciones en los costados de los caños que atraviesan la ciudad hasta llegar a la Ciénaga de la Virgen principalmente por acumulación de basuras que no permiten el flujo adecuado del agua producto de las lluvias.

1.2.7. Base de datos de DesInventar

El sistema de Inventario de Desastres DesInventar es un software que permite la sistematización, organización, recolección y visualización de los desastres históricos y el análisis de estos desde un punto de vista espacial y temporal. Fue desarrollado en el año 1994 por la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres LA RED, la Corporación Observatorio Sismológico del Suroccidente Colombiano (OSSO) y la Oficina de la Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR). Actualmente presenta una cobertura en más de 20 países convirtiéndose una fuente importante de consulta para el análisis de la gestión del riesgo de desastres.

En esta base de datos existen para el Distrito de Cartagena registros de eventos históricos desde el año 1938 hasta el 2016. Se reportan eventos de inundación, vendavales, deslizamientos, incendios forestales, tormentas, sequía, erosión, entre otros. Para el objetivo de los Estudios Básicos de este proyecto se presentan a continuación los eventos registrados por tablas y en un diagrama de torta comparativo.

Espacialmente los datos registrados no tienen mucha información, en algunos se mencionan puntos de referencias como barrios, pero ninguno contiene información de coordenadas exactas por lo que se presentan los datos con información de la fecha del evento y la fuente de la información.

Tabla 3. Eventos históricos de deslizamientos registrados en DesInventar

SERIAL	FECHA	FUENTE
1938-0065	25/10/1938	BDOD-00005
1965-0034	4/10/1965	ING.
1970-0667	28/12/1970	EL TIEMPO 1970-12-29 P.19
1970-0218	10/07/1970	EL TIEMPO 1970-07-11 P.2
1988-0358	19/10/1988	EL TIEMPO 1988-10-20 p.7B
1989-0412	26/12/1989	BDOD--60707
1994-0711	24/11/1994	REONAD
1994-0710	24/11/1994	REONAD
1995-0571	20/08/1995	EL TIEMPO 1995-08-21
1998-0634	5/11/1998	DNPAD
1999-0593	28/06/1999	DNPAD
2000-0091	31/01/2000	DNPAD
2003-0247	6/07/2003	DPAD
2004-0630	9/11/2004	EL TIEMPO 2004/11/10

2005-0048	28/01/2005	DPAD
2006-0760	15/10/2006	DPAD
2006-0780	21/10/2006	DPAD
2006-0787	23/10/2006	DPAD
2007-0712	30/10/2007	DPAD
2007-0546	25/08/2007	DPAD-EL TIEMPO 25-08-2007
DGR-2008-00897	6/10/2008	DGR
DGR-2010-01298	24/10/2010	DGR
DGR-2010-01220	6/10/2010	DGR
DGR-2010-01622	17/11/2010	DGR - El Tiempo 2010-11-17 P. 4; 30 P. 6
DGR-2010-00785	14/07/2010	DGR-EL TIEMPO
DGR-2011-02236	19/10/2011	DGR
DGR-2011-02348	9/11/2011	DGR
DGR-2011-01736	11/08/2011	DGR
DGR-2011-01744	14/08/2011	DGR-El Tiempo 2011-08-17 P6
UNGRD-2012-1	3/01/2012	UNGRD
UNGRD-20120005	9/01/2012	UNGRD
UNGRD-20120336	6/12/2012	UNGRD
UNGRD-20120140	4/05/2012	UNGRD
UNGRD-20140076	19/03/2014	UNGRD
UNGRD-2015-28	25/01/2015	UNGRD

Fuente: DesInventar, 2022

La base de datos DesInventar registra un total de 35 eventos históricos de deslizamientos en Cartagena desde 1938 hasta 2015 con una intensidad considerable entre el periodo de 2010-2012 debido probablemente al fenómeno de La Niña.

En la Tabla 4 se observan los 77 eventos históricos de inundación que se han registrado en DesInventar desde 1938 hasta 2017, los cuales corresponden al 43% de todos los eventos analizados.

Tabla 4. Eventos históricos de inundación registrados en DesInventar

SERIAL	FECHA	FUENTE
--------	-------	--------

1938-0066	27/10/1938	BDOD-00009
1938-0067	28/10/1938	BDOD-00012
1939-0035	6/11/1939	BDOD-00163
1940-0014	15/09/1940	BDOD-00183
1948-0036	13/10/1948	BDOD-00429
1955-0043	17/10/1955	BDOD-00687
1970-0249	12/08/1970	EL TIEMPO 1970-08-13 P.11
1971-1013	2/11/1971	BDOD-20363
1971-0549	21/04/1971	EL TIEMPO 1971-04-22 Pag 11
1974-0401	18/10/1974	BDOD-21038
1979-0437	20/11/1979	EL TIEMPO 1979-11-21 P.6A
1979-0129	28/04/1979	EL TIEMPO 1979-04-30 P.8A
1979-0165	29/05/1979	EL TIEMPO 1979-06-01 P.ppal-5D
1984-0613	1/11/1984	EL TIEMPO 1984-11-03
1984-0105	15/05/1984	EL TIEMPO 1984-05-16
1984-0114	2/06/1984	EL TIEMPO 1984-06-06
1984-0381	20/09/1984	EL TIEMPO-1984-9-21
1985-0319	30/10/1985	EL TIEMPO 1985-10-31
1986-0319	16/10/1986	EL TIEMPO 1986-10-17 7B
1986-0316	16/10/1986	EL TIEMPO 1986-10-16 6B
1987-0365	27/11/1987	BDOD-60516-EL TIEMPO 1987-11-28 P.8B
1988-0324	17/10/1988	ING.-BDOD-60581-REONAD. EL TIEMPO 1988
1988-0361	19/10/1988	EL TIEMPO 1988-10-20 7B
1989-0295	15/09/1989	BDOD--60685
1989-0277	6/09/1989	EL TIEMPO 1989-09-07 P.7B
1990-0170	12/06/1990	EL TIEMPO
1992-0119	7/10/1992	EL TIEMPO
1993-0479	1/12/1993	REONAD

1995-0777	11/10/1995	EL TIEMPO 1995-10-13
1995-0453	29/07/1995	DNPAD
1995-0575	21/08/1995	DNPAD EL TIEMPO 1995-08-22
1996-0542	20/06/1996	DNPAD
1999-1023	18/11/1999	DNPAD
1999-1087	3/12/1999	DNPAD
1999-0729	27/09/1999	EL TIEMPO 1999-09-28
2002-0386	16/06/2002	DNPAD/EL PAIS 2002-06-17
2003-0508	29/11/2003	EL TIEMPO 2003/12/01
2003-0537	30/11/2003	DPAD-EL TIEMPO 2003/12/01
2004-0493	11/10/2004	DPAD-EL TIEMPO 2004/10/12
2004-0512	18/10/2004	DPAD-EL TIEMPO 2004/10/19
2004-0629	9/11/2004	NPAD-EL TIEMPO 2004/11/10
2004-0223	27/05/2004	DPAD
2004-0424	5/09/2004	DPAD
2005-0635	15/10/2005	DPAD-EL TIEMPO 2005-10-17
2005-0452	11/07/2005	EL TIEMPO 2005-07-20
2006-0868	15/11/2006	DPAD
2006-0949	9/12/2006	DPAD
2006-0385	9/05/2006	DPAD
2007-0697	25/10/2007	DPAD
2007-0259	13/05/2007	EL TIEMPO 14-05-2007
2007-0328	30/05/2007	DPAD
2007-0545	25/08/2007	DPAD-EL TIEMPO 25-08-2007
2007-0589	16/09/2007	DPAD- EL TIEMPO 17-09-2007
DGR-2008-01022	2/11/2008	DGR - El Tiempo
DGR-2008-01215	26/11/2008	DGR
DGR-2009-00881	15/10/2009	DGR

DGR-2010-01374	2/11/2010	DGR-El Tiempo, noviembre 9 de 2010
DGR-2010-01818	1/12/2010	DGR
DGR-2010-00721	2/07/2010	DGR
DGR-2010-00981	12/08/2010	DGR
DGR-2011-02189	17/10/2011	DGR
2011-00037	18/10/2011	DGR/El Tiempo 2011-10-19 P.2
DGR-2011-02565	29/11/2011	DGR
DGR-2011-00641	19/04/2011	DGR
DGR-2011-00988	5/05/2011	DGR
UNGRD-20120312	17/10/2012	UNGRD, El Tiempo 2012-10-18 Pg 6
UNGRD-03133	16/10/2013	UNGRD
UNGRD-03069	7/10/2013	UNGRD
UNGRD-03283	1/11/2013	UNGRD
UNGRD-01979	18/06/2013	UNGRD
UNGRD-20140290	14/10/2014	UNGRD
UNGRD-20140298	26/10/2014	UNGRD
UNGRD-20140324	11/12/2014	UNGRD
UNGRD-20140141	8/06/2014	UNGRD
UNGRD-20140265	16/09/2014	UNGRD
UNGRD-20160325	14/11/2016	UNGRD
UNGRD-20160328	19/11/2016	UNGRD

Fuente: DesInventar, 2022

DesInventar tiene un total de 9 eventos de vendavales registrados en su base de datos, con reportes desde 1970 hasta 2017. Estas 9 emergencias corresponden al 5% del total de eventos incluidos en el inventario.

Tabla 5. Eventos históricos de vendavales registrados en DesInventar

SERIAL	FECHA	FUENTE
--------	-------	--------

1970-0278	9/09/1970	EL TIEMPO 1970-09-10 P.1/10
1971-0959	11/10/1971	ING.-BDOD-20357
1975-0345	8/09/1975	BDOD-21078
1982-0432	7/09/1982	BDOD-60197
1992-0086	25/08/1992	EL TIEMPO
1996-0355	15/05/1996	EL TIEMPO 1996-05-17
2000-0441	13/06/2000	DNPAD
2001-0306	7/07/2001	DNPAD
2001-0466	22/08/2001	DNPAD
2002-0442	15/07/2002	DNPAD
2002-0494	11/08/2002	DNPAD
2003-0207	4/06/2003	DPAD
2004-0320	18/07/2004	DPAD
2005-0514	24/08/2005	DPAD
2006-0245	23/04/2006	DPAD
2007-0623	3/10/2007	DPAD
2007-0264	13/05/2007	DPAD-EL TIEMPO 14-05-2007
2007-0526	17/08/2007	DPAD
DGR-2008-00731	19/08/2008	DGR
DGR-2008-00824	17/09/2008	DGR
DGR-2009-00868	8/10/2009	DGR
DGR-2010-00607	31/05/2010	DGR
DGR-2010-00652	12/06/2010	DGR
DGR-2010-00641	8/06/2010	DGR
DGR-2011-02177	16/10/2011	DGR
DGR-2011-01815	8/09/2011	DGR
UNGRD-20120301	1/10/2012	UNGRD

UNGRD-20120253	26/08/2012	UNGRD
UNGRD-20120278	16/09/2012	UNDGRD, El Tiempo 2012-09-17 Pg 4
UNGRD-20140281	2/10/2014	UNGRD
UNGRD-20140285	7/10/2014	UNGRD
UNGRD-20140055	1/03/2014	UNGRD
UNGRD-20140125	10/05/2014	UNGRD
UNGRD-20140147	17/06/2014	UNGRD
UNGRD-20160201	22/06/2016	UNGRD
UNGRD-2016-0214	14/07/2016	UNGRD
UNGRD-2016-0221	23/07/2016	UNGRD
UNGRD-2016-0207	5/07/2016	UNGRD
UNGRD-2016-0267	30/08/2016	UNGRD
UNGRD-2017-0271	17/11/2017	UNGRD
UNGRD-2017-0181	20/07/2017	UNGRD
UNGRD-2017-0228	17/09/2017	UNGRD

Fuente: DesInventar, 2022

Los incendios forestales que se han registrado dentro del Distrito de Cartagena en la base de datos de DesInventar son 9 en total, la mayoría reportados por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre y corresponden al 5% de los eventos históricos identificados.

Tabla 6. Eventos históricos de incendios forestales registrados en DesInventar

SERIAL	FECHA	FUENTE
1973-0017	11/01/1973	EL TIEMPO 1973-01-13 P.6A
1990-0001	30/01/1990	EL TIEMPO 1990-01-30
UNGRD-20120195	15/07/2012	UNGRD
UNGRD-20120190	9/07/2012	UNGRD
UNGRD-00688	11/02/2013	UNGRD

UNGRD-20140080	24/03/2014	UNGRD
UNGRD-20150109	4/04/2015	UNGRD
UNGRD-20160335	2/12/2016	UNGRD
UNGRD-20160187	28/05/2016	UNGRD

Fuente: DesInventar, 2022

En DesInventar se registran eventos de tormentas o tempestades desde el año 1948 hasta el 2004. Las emergencias de este tipo que se registran son 9 y corresponden al 5% del total de eventos analizados.

Tabla 7. Eventos históricos de tormentas registrados en DesInventar

SERIAL	FECHA	FUENTE
1948-0038	6/11/1948	BDOD-00430
1971-0958	11/10/1971	EL TIEMPO 1974-10-12/13 P.1/10A/2A
1973-0146	26/05/1973	EL TIEMPO 1973-05-28 P.7A
1980-0137	29/07/1980	EL TIEMPO 1980-07-30
1980-0138	1/08/1980	EL TIEMPO 1980-08-02
1982-0441	16/09/1982	EL TIEMPO 1982-09-17
1991-0136	13/08/1991	EL TIEMPO
1992-0112	22/09/1992	EL TIEMPO 1992-09-23
2004-0388	15/08/2004	EL TIEMPO 2004/08/17

Fuente: DesInventar, 2022

Las sequías son eventos que si bien, no han impactado tanto al Distrito de Cartagena como los descritos anteriormente, cabe resaltarlos puesto que han generado algún tipo de afectación al territorio. En DesInventar se han registrado 8 eventos de este tipo desde 1977 hasta 2009.

Tabla 8. Eventos históricos de sequías registrados en DesInventar

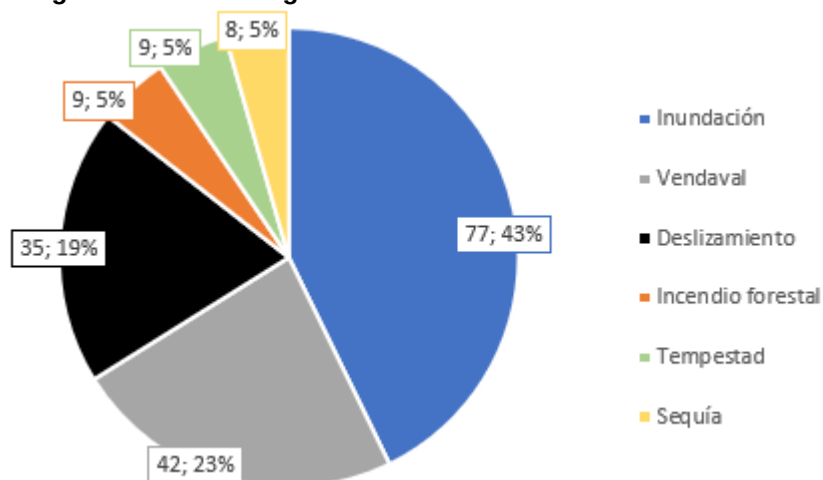
SERIAL	FECHA	FUENTE
1977-0032	19/01/1977	EL TIEMPO 1977-01-21

1977-0076	22/03/1977	EL TIEMPO 1977-03-27 Pag Ultima-A
1984-0089	8/05/1984	EL TIEMPO 1984-05-09
1988-0050	10/04/1988	EL TIEMPO 1988-04-11 P.3A
1991-0075	2/05/1991	EL TIEMPO
1992-0028	20/03/1992	EL TIEMPO
2009-00007	10/01/2009	El Tiempo
2009-00032	13/05/2009	El Tiempo

Fuente: DesInventar, 2022

La erosión en el área se marca con un evento ocurrido en 2008 en las playas de Manzanillo del mar y El Laguito. Cabe resaltar que también se han presentado eventos de carácter antrópico como explosiones, incendios estructurales, derrames y polución.

Figura 9. Eventos registrados en la base de datos DesInventar



Fuente: DesInventar, 2022

DesInventar es una base de datos robusta, contiene información relevante de eventos históricos de desastre de diferentes tipos, pero se encuentra desactualizada puesto que los últimos registros son del 2017, sin embargo, esta información se adhiere al presente estudio para complementar el insumo de inventario de eventos históricos.

1.2.8. Base de datos del Plan Distrital de Gestión de Riesgo de Cartagena

El Plan Distrital de Gestión de Riesgo (PDGR) de Cartagena de Indias del 2013 es un instrumento de planificación formulado mediante los lineamientos del Sistema Nacional de

Gestión de Riesgo de Desastres (SNGRD) y de la ley 1523 de 2012. Contiene información.

El PDGR contiene información de eventos registrados en el Distrito de Cartagena de diferentes tipos: mar de leva, accidentes aéreos, incendios, riesgos tecnológicos, huracanes, inundaciones, movimientos en masa, huracanes, sismos y demás que se presentan en la siguiente tabla.

Tabla 9. Eventos históricos registrados en el Plan Distrital de Gestión de Riesgo

EVENTO	FECHA	OBSERVACIONES
Mar de leva	1930	Retroceso notable en las playas de Marbella
Mar de leva	1940	Afectación de las playas de Bocagrande entre las calles 8 a 11
Mar de leva	1943	Afectación del malecón de la Andian
Mar de leva	1966	Afectación del malecón de la Andian, comunicación directa del mar y la bahía en Bocagrande cerca del edificio de Seguros Bolívar, comunicación directa del mar y la Laguna del Cabrero
Incendio	1969	Incendio del antiguo mercado de Bazurto.
Sismo	1975	Sin datos de afectación
Riesgo tecnológico	1975	Fuga de amoníaco en Amocar
Fenómeno del Niño	1983	Sin datos
Incendio	1983	Incendio de bodega en el sector del Bosque
Mar de leva	1987	Afectación del acueducto y retroceso de playas de La Boquilla, afectación del malecón de la Andian
Inundación	1987	Inundación sector Villa Rosita
Huracán	1988	El huracán Joan atravesó la península de La Guajira como tormenta tropical, se convirtió posteriormente en huracán clase1 desplazándose por el sur del Archipiélago de San Andrés y Providencia. Afectó al municipio de Carmen de Bolívar, ocasionando fuertes inundaciones, dejando cinco muertos y novecientas viviendas afectadas
Mar de leva	1992	Erosión intensa en Crespo, afectación del terraplén del anillo vial
Mar de leva	1993	Erosión intensa en Crespo, afectación del terraplén del anillo vial
Fenómeno del Niño	1993	Inundaciones, sin datos adicionales
Movimientos en	dic 1993-	Deslizamientos en el sector del Nuevo Bosque, Las Colinas y

masa	nov 1994	Manzanares (Cerro Marión) con 41 casas destruidas y desestabilización de la ladera por excavaciones hechas sin control
Riesgos tecnológicos	1994	Escape de 20 barriles de Fuel Oil de una tubería de venta de producto en tierra que llegó a la bahía
Riesgos tecnológicos	1994	Derrame de 100 barriles de aceite usado de un remolcador cerca de pasacaballos
Riesgos tecnológicos	1995	Escape de amoniaco de industria de alimentos, con afectación respiratoria para la comunidad aledaña
Temporada invernal	1995	Efectos de la temporada de huracanes, sin dato adicionales
Riesgos tecnológicos	1996	Incendio en dos almacenes por bombas, sin datos adicionales
Sismo	1998	Sismo, sin datos adicionales
Huracán	1999	El huracán Lenny, se generó a 120 millas náuticas al noroeste de Cartagena de Indias D.T.C, desplazándose en dirección oeste-este, afectando a más de 400.000 personas en la costa Atlántica, dejando dos muertos y cinco desaparecidos, pérdidas económicas elevadas por la afectación a infraestructura, pérdida de cultivos y ganado. Alcanzó categoría 3 al pasar por Puerto Rico
Temporada invernal	2003	Emergencia temporada invernal, sin datos adicionales
Temporada invernal	2004	Emergencia temporada invernal, sin datos adicionales
Temporada invernal	2007	Emergencia temporada invernal, sin datos adicionales
Temporada invernal	2010	Emergencia temporada invernal, sin datos adicionales
Temporada invernal	2011	Emergencia temporada invernal, sin datos adicionales
Fenómeno del Niño	2012	Sin datos
Vendaval	2012	Afectación en la zona urbana: 70 árboles caídos, 287 viviendas destechadas. Afectación zona insular: 50 viviendas destechadas en la isla de Tierrabomba
Movimientos en masa	Sin dato	Deslizamientos periódicos de tierra en época invernal (mayo, octubre), sin datos adicionales
Movimientos en masa	Sin dato	Taludes inestables en los cerros La Popa y Albornoz, por explotación de materiales de construcción
Inundación	Sin dato	Inundaciones en barrios bajos como La Boquilla, Villa Gloria, Mar Linda; con niveles de hasta 2.5 metros. Pozón, Isla de León, barrios aledaños a la ciénaga de La Virgen, San Pedro, Villa Rosita, Las Palmeras y Villa Hermosa

Volcanes de lodo	Sin dato	Erupción de un volcán de lodo cerca de Bayunca, con emanación de gas metano y grietas en el terreno en unos 4000 m ² . Cerca habitan unas 50 familias y 150 personas
Riesgos tecnológicos	Sin dato	Afectación a industrias de alimentos y a poblaciones cercanas del polvillo producido por el carbón que se deposita en el muelle correspondiente

Fuente: PDGR, 2013

1.2.9. Talleres de participación ciudadana

Como parte del análisis de los eventos históricos de amenaza que se han presentado en el Distrito de Cartagena, se lleva a cabo una estrategia de participación ciudadana en la cual por medio de talleres y encuestas las comunidades puedan aportar su conocimiento como principales testigos de los eventos ocurridos en sus territorios. De esta manera, el objetivo principal de los talleres es obtener información primaria sobre las dinámicas y comportamientos de los eventos históricos de las amenazas de tipo movimientos en masa, inundación y avenidas torrenciales que tienen lugar en el área de estudio.

Los talleres participativos se realizaron en catorce lugares estratégicos divididos según el tipo de suelo, la cartografía de cada uno de los lugares se encuentra en el documento Capítulo 3 – Levantamiento de información primaria en el ítem 9- Talleres del momento 1 – Socialización del estudio y obtención de información a través de cartografía social. Para el suelo urbano se definieron los siguientes lugares: localidad 1, localidad 2, localidad 3 y Boquilla; para el suelo rural se definieron dos lugares; zona rural norte y zona rural sur; también se desarrollaron los talleres en las islas de acuerdo a los principales centros poblados: zona insular de Tierra Bomba – corregimiento Bocachica, zona insular de Tierra Bomba – corregimiento Caño de Loro, zona insular Tierra Bomba – Punta Arena, zona insular Tierra Bomba, zona insular Islote (Puerto-Caracol), zona insular Isla del Rosario, zona insular Barú y zona insular Isla Fuerte.

Tabla 10. Eventos amenazantes identificados en los talleres participativos

Zona	Erosión costera	Movimientos en masa	Inundaciones
Localidad 1		18	4
Localidad 2		2	6
Localidad 3		2	8
Zona rural norte		1	1
Zona rural sur			3
Boquilla			1
Bocachica		2	7
Caño de Loro		4	10

Punta Arena			15
Tierra Bomba		6	9
Islote (Puerto-Caracol)			3
Isla del Rosario	3	2	5
Barú		1	5
Isla Fuerte		2	1

Fuente: Autores, 2022

Los talleres se realizaron en tres etapas; la primera etapa constó en la convocatoria de cada taller, comunicándole a cada uno de los actores como líderes comunitarios, miembros de las Juntas de Acción Comunal y convidando a todas las personas interesadas, esta etapa culmina con la logística y confirmación del evento. Durante la segunda etapa se realiza la instalación y socialización del taller a los participantes, en cada uno de los talleres se siguió un orden del día predefinido y constó con al menos el siguiente personal: un líder moderador del taller, dos auxiliares del taller y dos personas especialistas en las distintas amenazas a tratar, en esta etapa se les entregaron mapas a los participantes por grupos y ellos marcaron con su propio criterio las zonas donde han evidenciado amenazas como se presenta en la figura a continuación. Finalmente en la tercera etapa se realizó la evaluación de satisfacción del taller por parte de los participantes mediante encuestas.

Figura 10. Desarrollo de los talleres participativos – Cartografía social



Fuente: Autores, 2022

El suelo urbano se subdividió en cuatro zonas: Localidad 1, Localidad 2, Localidad 3 y la zona de la Boquilla, en cada una se identificaron diferentes puntos donde se han presentado fenómenos de movimientos en masa y de inundaciones.

En la Localidad 1 la comunidad identificó un total de 18 eventos de movimiento en masa y 4 eventos de inundaciones, los MM se concentran en barrios aledaños al Cerro de la Popa y a la Loma del Marión como Zaragocilla y Las Brisas donde los participantes del taller aseguran que se presentaron grandes deslizamientos en el 2004 y en el 2022. Por otro lado, los eventos de inundación se han registrado con mayor frecuencia en barrios como Torices, Canapote, San Pedro, La Libertad y Junín donde la comunidad sostiene que estos problemas se deben principalmente a las lluvias y a problemas con la red de alcantarillado

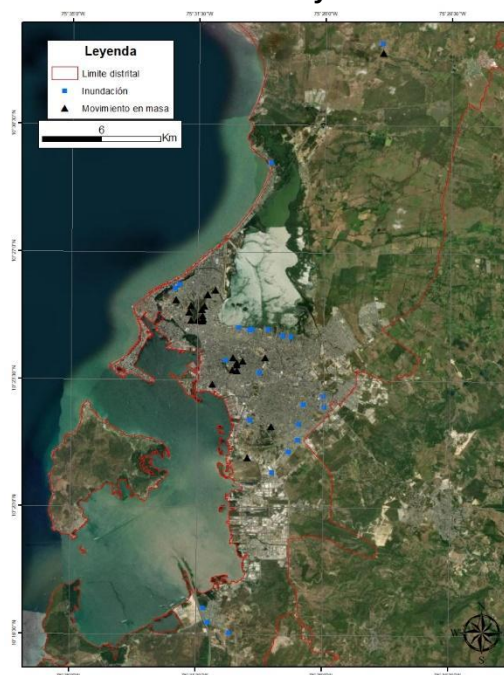
En la Localidad 2 se han registrado un total de 6 inundaciones y 2 eventos de MM de acuerdo a los participantes del taller. Los eventos de inundación se concentran a lo largo de la Vía Perimetral y de los barrios que ésta atraviesa como Olaya Herrera, se asocian a las lluvias que incrementan el nivel de la Ciénaga de la Virgen. La comunidad también registra movimientos en masa en las faldas del Cello de la Popa y en el barrio Olaya Herrera.

La Localidad 3 presenta un total de 8 eventos de inundación y 2 eventos de movimientos en masa. Las inundaciones se concentran en los barrios del suroriente de Cartagena como Nelson Mandela, San Fernando, Ternera, la Sierrita y Villa Hermosa y, se asocian principalmente a las lluvias que desbordan los arroyos. Los MM se concentran alrededor del Cerro de Albornoz, uno en particular se registró en el 2018 en el flanco norte del cerro.

En el sector de la Boquilla el fenómeno más recurrente son las inundaciones, las cuales al igual que en la Localidad 2 se asocian a la Ciénaga de la Virgen y a las lluvias, la comunidad menciona que durante el mes de noviembre del 2022 se presentaron lluvias incesantes las cuales generaron inundaciones durante todo el mes. La comunidad no registra eventos de movimientos en masa.

El suelo rural se subdividió en 2 sectores; Zona Rural Norte y Zona Rural Sur. En el norte las comunidades registraron en los mapas de cartografía social múltiples problemáticas que han presentado en centros poblados como Arroyo Grande, Pontezuela y Bayunca sin embargo se destacan los eventos de inundación y movimiento en masa ocurridos en Pontezuela como se presenta en la imagen a continuación. En el sector rural sur se han presentado solo eventos de inundación los cuales se concentran en Pasacaballos y se asocian principalmente a las lluvias y al Canal del Dique.

Figura 11. Eventos históricos identificados en los talleres participativos desarrollados en suelo urbano y rural



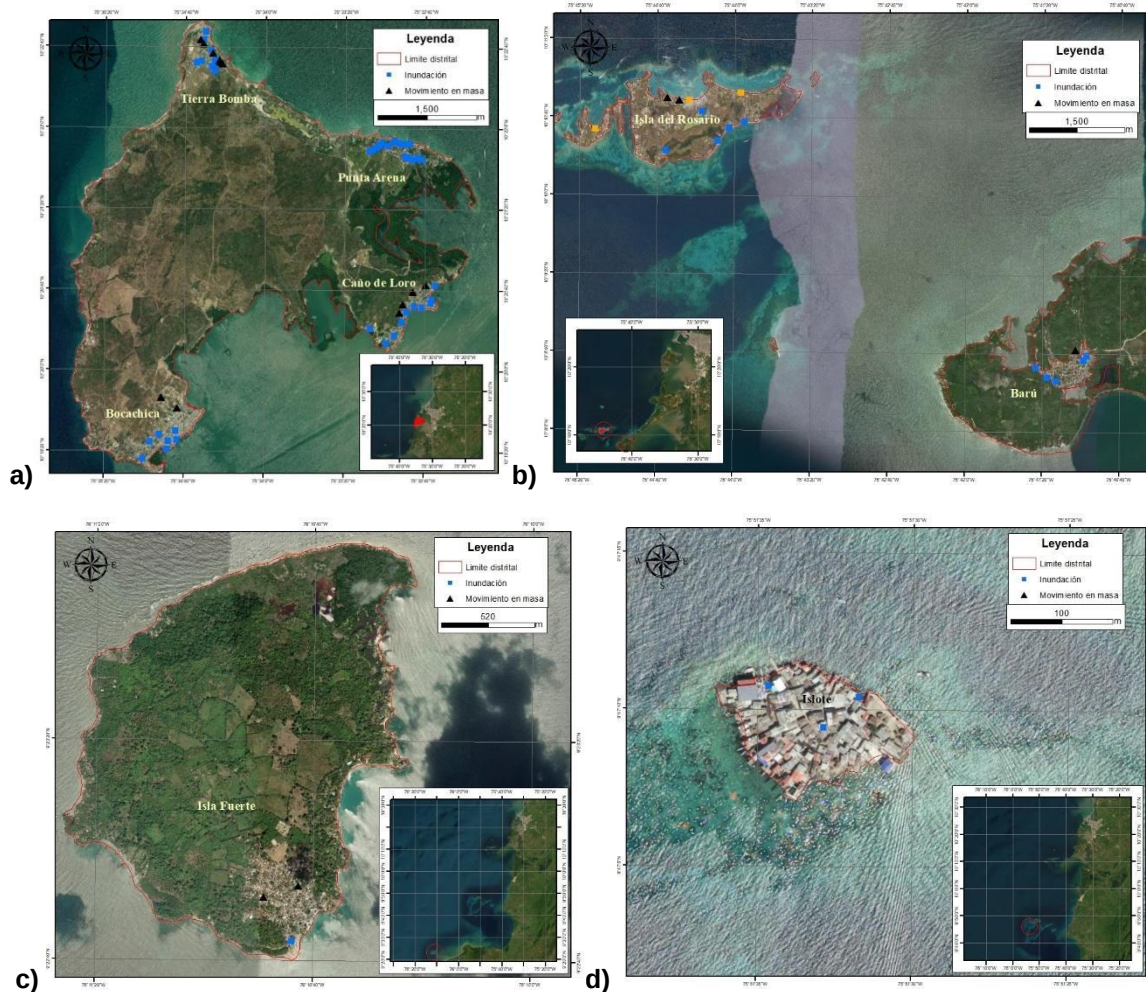
Fuente: Autores, 2022

La zona insular se subdividió estratégicamente en 8 zonas como son: zona insular de Tierra Bomba – corregimiento Bocachica, zona insular de Tierra Bomba – corregimiento Caño de Loro, zona insular Tierra Bomba – Punta Arena, zona insular Tierra Bomba, zona insular Islote (Puerto-Caracol), zona insular Isla del Rosario, zona insular Barú y zona insular Isla Fuerte.

En la Isla de Tierra Bomba se encuentran 4 centros poblados como se presenta en la imagen a continuación; Caño de Loro, Tierra Bomba, Punta Arena y Bocachica. La comunidad de Caño de Loro identificó un total de 4 eventos de movimientos en masa los cuales se asocian a las lomas localizadas al oeste del centro poblado y un deslizamiento registrado en 2014, también se identificaron 10 eventos de inundaciones en Puerto Nero, sector Sinaí, en inmediaciones al colegio, en la Plaza principal, en el sector la gallera, campo Beiru y en Lazareto, las inundaciones son producto del mar de leva y de la erosión costera de acuerdo a los testimonios de los participantes de los talleres. El sector de Tierra Bomba, localizado al norte de la isla, presenta en total 9 eventos de inundaciones y 6 de MM, las primeras son atribuidas por la comunidad a las lluvias y se ubican principalmente a lo largo de la calle de la iglesia, de la calle principal y de la calle donde Genrry, mientras que los 6 movimientos en masa identificados se localizan en el sector la bendición, Escalera #1 y Escalera #2. La comunidad de Punta Arena señaló 15 eventos de inundaciones distribuidos a lo largo de toda la zona, asociados principalmente a erosión costera y a las lluvias se presentan con mayor fuerza en los sectores de las Salinas y las Contreras. Finalmente en la parte sur de la isla, en el centro poblado de Bocachica, la comunidad identificó 7 eventos de inundación localizados en las calles de la iglesia y del puesto de salud, en el sector del cementerio, Manhattan y la Playa, atribuyen

estos eventos a las constantes lluvias, a la erosión costera y a problemas con los drenajes, la comunidad también identificó 2 eventos de movimientos en masa uno de los cuales se localiza en el sector Arroyito.

Figura 11. Eventos históricos identificados en los talleres participativos desarrollados en las zonas insulares: a) Tierra Bomba, b) Isla del Rosario y Barú, c) Isla Fuerte y d) Islote



Fuente: Autores, 2022

La comunidad de Isla del Rosario identificó eventos de erosión costera alrededor de toda la isla, aseguran que se están quedando sin playas, también identificaron 5 eventos de inundación en la isla debido a la erosión costera y también a las lluvias las cuales producen que se desborden los cuerpos de agua como la laguna del Totumo, la laguna del Silencio y la laguna Sabina. Por otro lado, los asistentes al taller identificaron 2 eventos de movimiento en masa los cuales asocian al fuerte oleaje y a los vientos.

En el sector de Barú se identificaron 5 eventos de inundación distribuidos en varias calles del lugar y en el sector el Pital, la comunidad asocia estos eventos a las fuertes lluvias y a problemas con el sistema de drenaje. Adicionalmente también se identifica un posible evento de MM asociado a la loma de los Monos que estaría afectando algunas casas.

Las personas que asistieron al taller realizado en Isla Fuerte identificaron 1 evento de inundación en el sector Punta Arena asociado a las lluvias y también identificaron 2 eventos de movimiento en masa localizados en Miramar y en el sector de Villa flor, estos eventos también tendrían como principal detonante las lluvias.

Santa cruz del Islote además de su problemática de alta densidad poblacional presenta problemas de inundación alrededor de la isla atribuidos al incremento del nivel del mar y puntualmente en la calle del centro debido a problemas con el sistema de drenaje.

Cabe resaltar que las comunidades expresaron múltiples problemáticas de carácter social, estructural de sus viviendas, económico y demás las cuales no fueron tenidas en el presente documento pero que deberían ser tenidas en cuenta en otros estudios. También cabe aclarar que ninguna comunidad señaló eventos de avenidas torrenciales en sus territorios.